Sistema Inteligente de Gestão de Descarte em Condomínios

Felipe Rodrigues Hondei, João Gabriel Savioli, João Guilherme Azevedo de Almeida,
Karla Alejandra Acosta Barrios, Lívia Moraes de Borba, Luiz Fernando Brisola

Centro Universitário FACENS – Sorocaba – São Paulo – Brasil

Resumo. *O presente artigo propõe o desenvolvimento de uma aplicação digital para a gestão eficiente do descarte de resíduos volumosos e recicláveis em condomínios residenciais. A solução utiliza tecnologias como QR Code, aplicativo mobile e integração com cooperativas de reciclagem, permitindo a rastreabilidade do processo, redução de custos operacionais e incentivo a práticas sustentáveis*

1. Introdução

O crescimento urbano acelerado e a verticalização das cidades tem intensificado os desafios relacionados à gestão de resíduos reciclaveis, especialmente em condomínios residenciais. O descarte inadequado de materiais gera desorganização, dificulta a identificação dos responsáveis e eleva os custos operacionais. No contexto de Sorocaba, a situação torna-se ainda mais crítica, uma vez que menos de 2% dos resíduos produzidos são destinados à reciclagem, evidenciando a baixa eficiência do sistema atual. Diante desse cenário, a adoção de soluções tecnológicas apresenta-se como uma alternativa eficaz para promover maior controle do descarte adequado dos resíduos.

2. Revisão de Literatura

A gestão de resíduos sólidos urbanos constitui um dos principais desafios das cidades, especialmente em cenários de crescimento populacional. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é fundamental que o descarte de resíduos seja realizado de forma ambientalmente adequada, priorizando a redução, reutilização e reciclagem dos materiais. No contexto urbano, a coleta seletiva e a atuação de cooperativas de reciclagem desempenham papel essencial na destinação correta dos resíduos, contribuindo para a diminuição do volume encaminhado aos aterros sanitários. No entanto, a baixa adesão da população e a falta de organização nos processos de descarte ainda representam obstáculos significativos para a eficiência desses sistemas.

Paralelamente, a transformação digital irá proporcionar avanços relevantes na otimização de processos. Tecnologias como as aplicações móveis, utilizadas para promover maior controle, rastreabilidade e automação de processos, permitindo uma gestão mais eficiente dos condomínios.

3. Metodologia

A metodologia adotada baseia-se em uma abordagem incremental, contemplando as etapas de levantamento de requisitos, desenvolvimento e validação da solução. O sistema será implementado por meio da integração entre front-end, back-end e banco de dados, garantindo a comunicação eficiente entre os components.

References

JORNAL CRUZEIRO DO SUL. *Reciclagem abrange menos de 2% do lixo produzido em Sorocaba*. Sorocaba, 2025. Disponível em: https://www.jornalcruzeiro.com.br/sorocaba/noticias/2025/10/752794-reciclagem-abrange-menos-de-2-do-lixo-que-e-produzido-em-sorocaba.html#:~:text=Reciclagem%20abrange%20menos%20de%202%25%20do%20lixo%20que%20%C3%A9%20produzido%20em%20Sorocaba,-Estudo%20da%20Unesp&text=A%20popula%C3%A7%C3%A3o%20de%20Sorocaba%2C%20composta,toneladas%20de%20lixo%20por%20m%C3%AAs Acesso em: 26 mar. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 3 ago. 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 26 mar. 2026.